

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ПОЛТАВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор коледжу

_____ **Олександр ПІТЯКОВ**

« 02 » червня 2026 року

ПРОГРАМУВАННЯ

(назва навчальної дисципліни)

ПРОГРАМА
навчальної дисципліни

ПІДГОТОВКИ ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА

галузь знань: F Інформаційні технології

спеціальність: F2 Інженерія програмного забезпечення

освітньо-професійна програма: Розробка програмного забезпечення

РОЗРОБНИК(-И) ПРОГРАМИ: викладач першої кваліфікаційної категорії
ОВ. ОЛІЙНИК

Програма розглянута на засіданні циклової комісії дисциплін інженерії програмного
забезпечення

Протокол від « 29 » травня 2026 року № _____

Голова циклової комісії _____ О. БАБИЧ

Програма схвалена на засіданні циклової комісії дисциплін інженерії програмного
забезпечення

Протокол від « 29 » травня 2026 року № _____

Голова циклової комісії _____ О. БАБИЧ

ВСТУП

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «ПРОГРАМУВАННЯ» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахового молодшого бакалавра:
Розробка програмного забезпечення

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: теоретичні основи, алгоритмічні принципи, методології та інструментальні засоби розробки програмного забезпечення для сучасних обчислювальних систем, парадигми програмування.

Міждисциплінарні зв'язки:

- Вступ до спеціальності
- Іноземна мова(за професійним спрямуванням)
- Вища математика
- Об'єктно-орієнтоване програмування
- Теорія алгоритмів та структури даних
- Конструювання програмного забезпечення
- Операційні системи
- Дискретна математика
- Організація баз даних
- Проектування автоматизованих інформаційних систем
- Навчальна практика(ООП)
- Навчальна практика(практика на отримання робітничої професії – ОРП)

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль 1. Основні поняття та означення

Змістовий модуль 2. Елементи мови програмування

Змістовий модуль 3. Керування порядком обчислень

Змістовий модуль 4. Процедурно-орієнтоване програмування . Функції користувача

Змістовий модуль 5. Основи алгоритмізації

Змістовий модуль 6. Масиви

Змістовий модуль 7. Структури

Змістовий модуль 8. Показчики

Змістовий модуль 9. Робота з файлами

Змістовий модуль 10. Динамічні структури даних

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою викладання навчальної дисципліни «ПРОГРАМУВАННЯ» є: вивчення методів алгоритмізації, основ програмування на алгоритмічних мовах високого рівня і використання отриманих навиків при вирішенні задач різних типів.

Основними завданнями вивчення дисципліни «ПРОГРАМУВАННЯ» є:

- формування базових знань по алгоритмізації та програмуванню - про стиль написання програм, про раціональні методи їх розробки и оптимізації, про стратегії відладки і тестування програм;
- отримання базового рівня по програмуванню на мовах C, C++ з використанням простих типів даних, базових типів даних і масивів;
- вивчення структур даних в пам'яті і в файлах і алгоритмів роботи з ними з використанням мов C; C++;
- знайомство с основними принципами організації зберігання та пошуку даних, алгоритмами сортування та пошуку;
- придбання навиків використання базового набору фрагментів і алгоритмів у процесі розробки програм, навиків аналізу і “читання” програм;
- вивчення основ технології програмування та методів рішення обчислювальних задач і задач обробки символьних даних;
- формування рівня знань мови, який дозволяє вільно оперувати типами даних і змінними довільної складності, а також модульними алгоритмами їх обробки.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі освіти повинні:

Результати навчання:

- РН04. Використовувати знання математичних методів на рівні, необхідному для розв'язання типових задач програмної інженерії.
- РН05. Розробляти та супроводжувати програмне забезпечення.
- РН10. Обирати та застосовувати ефективні методи оптимізації алгоритмів.
- РН17. Вміння демонструвати процеси та результати професійної діяльності, шляхом публічних презентацій та розробляючи пакети проектної документації, презентації, звіти.

Сформовані компетенції

Загальні компетентності:

- ЗК05. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

- _ ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 - _ ЗК07. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
- Спеціальні (фахові) компетентності спеціальності:
- _ СК01. Здатність алгоритмічно та логічно мислити.
 - _ СК02. Здатність вдосконалювати знання і навички в галузі інформаційних технологій та усвідомлення важливості навчання протягом усього життя.
 - _ СК03. Здатність застосовувати теоретичні та емпіричні знання для розроблення, тестування, впровадження та супроводу програмного забезпечення.
 - _ СК07. Здатність розробляти модулі і компоненти програмного забезпечення за допомогою типових алгоритмів та інструментів.
 - _ СК-16. Вміння з оформлення пакету проєктної документації, підготовки презентаційних матеріалів, публічного захисту проєктів та самопрезентації.

Форма підсумкового контролю успішності навчання:

☐ залік

☐ екзамен

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 210 годин 7 кредити ECTS.

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1. Основні поняття та означення

Тема 1.1. Мова програмування, інтегроване середовище розробки. Історія і класифікація мов програмування .

Тема 1.2. Компілятор, інтерпретатор, компонувальник. Структура і способи опису мов програмування високого рівня.

Змістовий модуль 2. Елементи мови програмування

Тема 2.1. Вступ в програмування. Найпростіші програми.

Тема 2.2. Типи даних і змінні. Знаходження суми двох чисел (ввід і вивід).

Тема 2.3. Арифметичні вирази. Формати для виводу даних.

Змістовий модуль 3. Керування порядком обчислень

Тема 3.1. Алгоритмічний вибір альтернатив (Умовний оператор if — else. Множинний вибір switch).

Тема 3.2. Циклічні алгоритми та програми (Цикл з відомою кількістю кроків (for). Цикл з передумовою (while). Цикл з післяумовою (do — while). Достроковий вихід з циклу. Розрахунок сум послідовностей.)

Змістовий модуль 4. Процедурно-орієнтоване програмування . Функції користувача

Тема 4.1. Підпрограми, їх різновиди та способи використання (Процедури. Функції користувача).

Тема 4.2. Структура програм. Складові частини програми. Глобальні та локальні змінні.

Змістовий модуль 5. Основи алгоритмізації

Тема 5.1. Алгоритми і величини. Лінійні обчислювальні алгоритми

Тема 5.2. Розгалуження і цикли в обчислювальних алгоритмах. Допоміжні алгоритми і процедури.

Змістовий модуль 6. Масиви

Тема 6.1. Одновимірні масиви

Тема 6.2. Символьні строки. Стандартний ввід-вивід. Функції для роботи зі строками. Строки в функціях і процедурах.

Тема 6.3. Багатовимірні масиви

Тема 6.4. Масиви символьних строк. Оголошення і ініціалізація. Ввід-вивід. Сортування

Змістовий модуль 7. Структури

Тема 7.1. Структури.

Тема 7.2. Масиви структур.

Змістовий модуль 8. Показчики

Тема 8.1. Оголошення і ініціалізація змінної показчика

Тема 8.2. Масиви показчиків. Показчики на функцію.

Змістовий модуль 9. Робота з файлами

Тема 9.1. Робота з текстовими файлами.

Тема 9.2. Створення файлу послідовного доступу.

Тема 9.3. Створення файлу довільного доступу

Тема 9.4. Робота з двійковими файлами.

Змістовий модуль 10. Динамічні структури даних

Тема 10.1. Списки. Зв'язаний список.

Тема 10.2. Стеки, черги, деки.

Тема 10.3. Дерева

Тема

10.4.

Графи

3. РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА ВИДАМИ ЗАНЯТЬ ВІДПОВІДНО ДО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ

(тематичний план)

№ заняття	Назва теми	Кількість годин				
		Ле кц ії	Сем інар ські та пра кти чні зан ятт я	Лаб орат орні роб оти	Са мо сті йн е ви вч ен ня	Вс ьо го
Змістовий модуль 1. Основні поняття та означення						
1	Тема 1.1. Мова програмування, інтегроване середовище розробки. Історія і класифікація мов програмування .	2			2	4
2	Тема 1.2. Компілятор, інтерпретатор, компоновальник. Структура і способи опису мов програмування високого рівня.		2		2	4
	Всього за 1 модулем	2	2		4	8
Змістовий модуль 2. Елементи мови програмування						
3/4	Тема 2.1. Вступ в програмування. Найпростіші програми.	2	2		2	6
5/6/7	Тема 2.2. Типи даних і змінні. Знаходження суми двох чисел (ввід і вивід).	2	4		2	8
8/9	Тема 2.3. Арифметичні вирази. Формати для виводу даних.		4		2	6
	Всього за 2 модулем	4	10		6	20
Змістовий модуль 3. Керування порядком обчислень						
10/11/12	Тема 3.1. Алгоритмічний вибір альтернатив (Умовний оператор if — else. Множинний вибір switch).	2	4		2	8
13/14/15/16	Тема 3.2. Циклічні алгоритми та програми (Цикл з відомою кількістю кроків (for). Цикл з передумовою (while). Цикл з післяумовою (do — while). Достроковий вихід з циклу. Розрахунок сум послідовностей.)	2	6		2	10
17	Підведення підсумків за перший семестр	2				2

№ заняття	Назва теми	Кількість годин				
		Ле кц ії	Сем інар ські та пра кти чні зан ятт я	Лаб орат орні роб оти	Са мо сті йн е ви вч ен ня	Вс ьо го
	Всього за 3 модулем	6	10		4	20
	Разом за перший семестр	12	22		14	48
Змістовий модуль 4. Змістовий модуль 4. Процедурно-орієнтоване програмування . Функції користувача						
18/19	Тема 4.1. Підпрограми, їх різновиди та способи використання (Процедури. Функції користувача).	2	2		2	6
20/21	Тема 4.2. Структура програм. Складові частини програми. Глобальні та локальні змінні.	2	2		2	6
	Всього за 4 модулем	4	4		4	12
Змістовий модуль 5. Основи алгоритмізації						
22/23	Тема 5.1. Алгоритми і величини. Лінійні обчислювальні алгоритми	2	2		2	6
24/25	Тема 5.2. Розгалуження і цикли в обчислювальних алгоритмах. Допоміжні алгоритми і процедури.		4			4
	Всього за 5 модулем	2	6		2	10
Змістовий модуль 6. Масиви						
26/27	Тема 6.1. Одновимірні масиви	2	2		2	6
28/29	Тема 6.2. Символьні строки. Стандартний ввід-вивід. Функції для роботи зі строками. Строки в функціях і процедурах.	2	2		2	6
30/31	Тема 6.3. Багатовимірні масиви	2	2		2	6
32	Тема 6.4. Масиви символьних строк. Оголошення і ініціалізація. Ввід-вивід. Сортунн		2		2	4

№ заняття	Назва теми	Кількість годин				
		Ле кц ії	Сем інар ські та пра кти чні зан ятт я	Лаб орат орні роб оти	Са мо сті йн е ви вч ен ня	Вс ьо го
	Всього за 6 модулем	6	8		8	22
Змістовий модуль 7. Структури						
33/34	Тема 7.1. Структури.	2	2		2	6
35/36/37	Тема 7.2. Масиви структур.	2	4		2	8
	Всього за 7 модулем	4	6		4	14
Змістовий модуль 8 . Показчики						
38/39	Тема 8.1. Оголошення і ініціалізація змінної показчика	2	2		2	6
40/41	Тема 8.2. Масиви показчиків. Показчики на функцію.	2	2		2	6
	Всього за 8 модулем	4	4		4	12
Змістовий модуль 9 . Робота з файлами						
42/43	Тема 9.1. Робота з текстовими файлами.	2	2		2	6
44	Тема 9.2. Створення файлу послідовного доступу.		2			2
45	Тема 9.3. Створення файлу довільного доступу		2		2	4
46	Тема 9.4. Робота з двійковими файлами.		2			2
	Всього за 9 модулем	2	8		4	14
Змістовий модуль 10 . Динамічні структури даних						
47/48	Тема 10.1. Списки. Зв'язаний список.	2	2			4
49/50	Тема 10.2. Стеки, черги, деки.	2	2		2	6
51/52	Тема 10.3. Деревя	2	2		2	6
53	Тема 10.4. Графи		2			2

№ заняття	Назва теми	Кількість годин				
		Ле кц ії	Сем інар ські та пра кти чні зан ятт я	Лаб орат орні роб оти	Са мо сті йн е ви вч ен ня	Вс ьо го
	Всього за 10 модулем	6	8		4	18
	Разом за другий семестр	28	44		30	102
	Курсове робота				30	
	Підготовка до іспиту				30	
	Всього	40	66		104	210

4. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Іванов Є. О. Основи мови програмування C++ / Є. О. Іванов, Я. М. Ліндер, К. А. Жереб - Київ: «ЛОГОС», 2020. - 90 с.
2. Гаркуша І.М. Конспект лекцій з дисципліни “Програмування”. Частина 1. Для студентів галузі знань 12 “Інформаційні технології” спеціальності 126 “Інформаційні системи та технології”. – Д.: НТУ «ДП», 2020. – 103 с.
3. Кублій Л. І. АЛГОРИТМИ ТА СТРУКТУРИ ДАНИХ ОСНОВИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ: підручник / Л. І. Кублій - Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. - 528 с.
4. Мова програмування C/C++. Практикум: навчальний посібник / О. В. Прокопенко, М. О. Попов, Г. Л. Чумак. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2024. – 375 с.
5. Ковтанюк М. С. ПРОГРАМУВАННЯ: навчальний посібник / М. С. Ковтанюк, Л. О. Тітова - Умань: Візаві, 2023. - 186 с.

Додаткова

1. Галкін О. В. МОВА ПРОГРАМУВАННЯ C++: конспект лекцій / О. В. Галкін, М. М. Верес - Київ: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2017. – 260.
2. C++ Алгоритмізація та програмування: підручник / О. Г. Трофименко [та ін.] - Одеса: Фенікс, 2019. - 477 с.
3. Основи програмування на C++: Навчальний посібник для студентів спеціальностей 113 – Прикладна математика та 122 – Комп’ютерні науки: навч. посіб./ Водка О.О., Дашкевич А.О., Іванченко К.В., Розова Л.В., Сенько А.В. – Харків: НТУ «ХПІ», 2021. – 112 с.

Інформаційні ресурси

1. Free Programming Books: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://goalkicker.com/>
2. C++ підручник: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://w3schoolsua.github.io/cpp/index.html#gsc.tab=0>
3. Основи програмування: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://iwanoff.inf.ua/programming_1_ua/LabTraining02.html